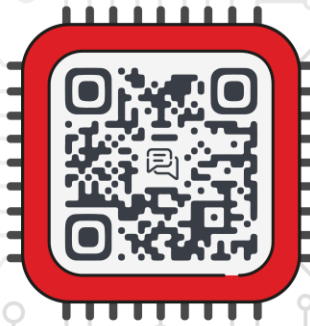




5
6
720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Exceptions 2

د. عملي مشترك



RB Informatics; 20/11/2025

برمجة ٣

في هذه المحاضرة سوف نستكمل بحث ال Exceptions ، فلنبداً :

تقسم الأخطاء ل كلاسين ب جافا :

: Throwable

هو الكلاس الأب لكل الأخطاء و الاستثناءات .. بمعنى آخر ، أي object منه يمكن التعامل معه و معالجته باستخدام try - catch .

■ أولاً : Exceptions :

ال exception تنقسم ل نوعين :

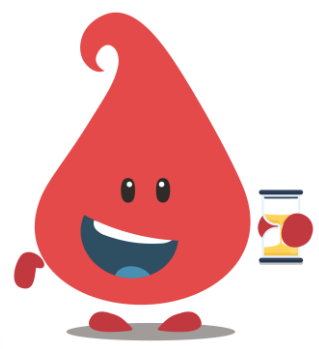
1. runtime Exception(unchecked) :

- والتي لا تجبرك java للتعامل معها.
- مثل : ArithmeticException : خمسة قسمة صفر مثلاً
- ArrayIndexOutOfBoundsException : الوصول لعنصر خارج المصفوفة
- nullPointerException

■ وهنا يمكننا وضع try-catch block او لا أي الأمر اختياري .

2. Checked Exception :

- هذه الاستثناءات تجبرك جافا على التعامل معها
- إما باستخدام try-catch أو باستخدام throws
- مثل : FileNotFoundException
- IOException



■ ثانياً : Errors :

- هنا المشاكل تكون مشاكل نظام وليست مشاكل بالبرنامج .
- مثل : نقص بالذاكرة أو مشاكل ب JVM .
- وطبعاً لا نستخدم ال try-catch لمعالجتهم لأنهم ليسو مشاكل برمجية.

↪ ملاحظة:

1. Throw :

نستخدمها داخل ال method لنرمي خطأ ف نستخدمها مثلاً لو المستخدم أدخل عمر أقل من صفر مثلاً ، فأنت تستطيع منع هذا الشيء .

```
if(age < 0)
{throw new IllegalArgumentException(" you can't enter a negative age");}
```

هنا الكود توقف ، و انرمي Exception انت أعطيته و ليس النظام .

2. throws :

تخيل أن يكون لديك دالة method تقوم بعمل معين، وهذا العمل قد يتعرض لخطأ أثناء التنفيذ.

مثلاً: تحويل نص الى رقم، قراءة ملف.....

هذه الاخطاء ليست منطقية فقط ، بل يجبرنا النظام بان نتعامل معها checkedExceptions

وعندها نقف أمام حلين :

- إما أن نعالج الخطأ مثل سابقاً باستخدام try-catch .
- أو نخبر جافا بان هذه الدالة قد تحدث خطأ ، ولكنني لا أريد معالجته هنا ، فنستخدم throws .

■ أي أن throws تكتب بعد اسم الدالة ، وهي بمثابة اعلان رسمي لتقول فيه : أن هذه ال method قد ترمي خطأ من نوع معين وانا لن أتعامل معه .

مثال لتوضيح الفكرة:

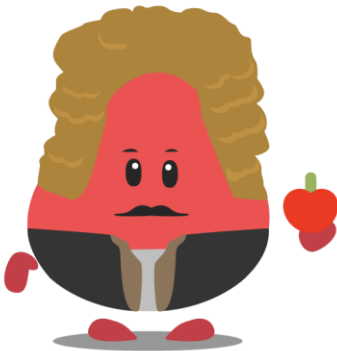
دالة تقسيم الأعداد ، تستقبل عددين ، تعيد ناتج القسمة .

```
public static int divide(int a, int b) throws
ArithmeticException{
return a/b;
//ArithmeticException    قد تسبب    b=0
}
```

إذا هنا لم نقوم بمعالجة الخطأ ، (لم نضع try-catch) بل استخدمنا ArithmeticException لنخبر java الذي سيستدعي الدالة : "إذا حدث خطأ عالجته انت".

```
public static void main(String[] args){
try{
int result = divide (10,0);
System.out.println(result);
}
catch(ArithmeticException e){
System.out.println(" you can't divide by zero");
}
}
```

استدعاء الدالة:



إذا أجبرنا على التعامل مع الخطأ عند الاستدعاء.

إضافة أريسيزية :

ما الفرق بين getMessage() و toString() :

1. getMessage :

هو عبارة عن تابع موجود بكل Exception في جافا عندما يحدث خطأ في الكود و ينرمي Exception يمكنك استدعاء getMessage لتعرف وصف الخطأ .

مثال :

```
try{
int x =10/0;
} catch (Exception e){
System.out.println(e.getMessage());
}
```

الخرج :

سوف يطبع نتيجة : by zero /

2. toString :

هو تابع موجود بكل كائنات جافا لأنه من الكلاس الاساسي Object ، (نعلم أن كل الكلاسات ترث من كلاس (Object)
وظيفته يرجع تمثيل نصي للكائن .

مثال بسيط :

```
try {
    int x = 4/0;
} catch (Exception e){
    System.out.println("getMessage: " + e.getMessage() );
    System.out.println("toString: " + e.toString() );
}
```

getMessage: /by zero

الخرج:

toString: java.lang.ArithmeticException: / by zero

كويز بسيط :

1. OOP - Inheritance

What is the correct way to make class Dog inherit from class Animal ?

- A) class Dog inherits Animal
- B) class Dog extends Animal
- C) class Animal inherits Dog
- D) class Animal extends Dog

2. Inner Class - Usage

Which statement correctly instantiates a non-static inner class

- A) Inner obj = new Outer.Inner();
- B) Outer obj = new Outer(); Inner inner = obj.new Inner();
- C) Outer.Inner obj = new Inner();
- D) Outer obj = new Outer().Inner();

3. Inner Class - Benefits

What is one major benefit of using inner classes in Java

- A) They make java faster
- B) They reduce memory usage
- C) They help logically group related classes
- D) They replace interfaces

4. Exception Handling - Multiple Catch

Which of the following is true about using multiple catch blocks in Java ?

- A) Only one catch block can be used per try B) The first matching catch block is executed
C) All catch blocks execute in order D) catch blocks are optional in Java

5. Exception Handling - Checked vs Unchecked

Which of the following is a checked exception in Java ?

- A) ArrayIndexOutOfBoundsException B) NullPointerException
C) FileNotFoundException D) ArithmeticException

➡ B) B) C) B) C)

6. Code Writing - Static Inner Class + Exception Handling

Create a class Library with a static inner class Book. In the Book class, define a method borrow(int copies) that throws an exception if the copies requested are more than available. In main(), create a Book and call borrow() using a try-catch block.

(Write your code below)

الحل :

```
1 public class Library {  
2     static int available = 10 ;  
3     static class Book {  
4         public void borrow (int copies) throws Exception {  
5             if (available < copies) {  
6                 throw new Exception();  
7             } else {  
8                 available = available - copies;  
9                 System.out.println("Borrowed" + copies + "copies successfully ,  
Remaining : " + available );  
10            } } }  
11     public static void main (String[] args) {  
12         Book book = new Book ();  
13         try { book.borrow(5);  
14             book.borrow(6); }  
15         catch (Exception e) {  
16             System.out.println(e); } } }
```

```
1 public class AnException extends Exception{  
2     public AnException() {  
3         super("Not enough books available !");  
4     }  
5     @Override  
6     public String toString() {  
7         return "Exception: " + getMessage();  
8     }  
9 }
```



THE END